

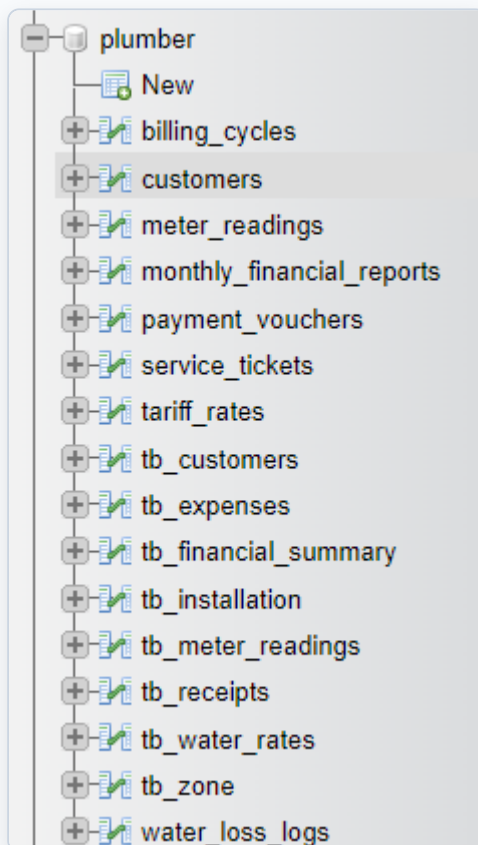
คู่มือการนำเสนอและการเชื่อมต่อสถาปัตยกรรม

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง (Wang Yang Village Water Supply System)

การเชื่อมต่อระหว่าง phpMyAdmin (MySQL Database) กับระบบเว็บไซต์ และแนวทาง
ตอบคำถามกรรมการ

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรม (System Architecture Overview)

จากการตรวจสอบภาพโครงสร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin ที่ผู้ใช้งานได้จับภาพหน้าจอมา (Database: plumber / db_city_water_supply) ระบบนี้ใช้สถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier Web Database Architecture ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญที่ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ:



รูปที่ 1: โครงสร้างตารางทั้ง 16 ตารางใน phpMyAdmin ที่เชื่อมโยงกับระบบเว็บไซต์

- 1. Database Server Engine (MySQL 10.4 / MariaDB Port 3306): ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่ง SQL, เก็บรักษาข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์, ดูแลความถูกต้องของคีย์ (Primary/Foreign Key) และจัดการ Transaction แบบ ACID

- **2. Database Management Tool (phpMyAdmin GUI):** เป็นเครื่องมือผ่านหน้าเว็บสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ใช้ดูตาราง, ตรวจสอบข้อมูลดิบ, และบริหารจัดการฐานข้อมูล (เปรียบเสมือน Dashboard หลังบ้าน)
- **3. Web Application Backend (PHP 8 with PDO):** ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ MySQL ผ่านคลาส PDO ในไฟล์ `api/db.php` เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอ และบันทึกข้อมูลธุรกรรมที่เจ้าหน้าที่หรือลูกบ้านกรอกเข้ามาแบบ Real-time

```

| | | | | ผู้ใช้งาน /
อุปกรณ์โลกข่าย | | [เจ้าหน้าที่จัดมิตเตอร์บนมือถือ] [ฝ่ายการเงินบน PC] [ลูกบ้านบนสมาร์ตโฟน] |
| | | | | (HTTP / HTTPS
Request) ▼ | | | | |
เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache (Port 80 / 443) | | รองรับทั้ง Localhost, LAN IP และ Cloudflare Public
Tunnel | | | | | ▼
| | | | | PHP 8
Application Backend Engine | | • meter_reading.php • finance_billing.php •
portal_citizen.php | | • auth.php (RBAC) • api/readings.php • api/customers.php |
| | | | | (PDO Prepared
Statements) ▼ | | | | |
MySQL Database Server (Port 3306) | | ฐานข้อมูล: db_city_water_supply / plumber | | |
| | | | | phpMyAdmin
(Admin GUI Interface) | | | | หน้าต่างสำหรับผู้ดูแลระบบตรวจสอบตารางและจัดการข้อมูลดิบ | | |

```

2. คำอธิบายตารางทั้ง 16 ตารางในรูปภาพแคปเจอร์ (Table Breakdown)

ตารางที่ปรากฏในรูปภาพ phpMyAdmin ทั้ง 16 ตาราง ถูกจัดสรรออกเป็น 5 กลุ่มโมดูลหลัก ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

ที่	ชื่อตารางใน phpMyAdmin	คำอธิบายหน้าที่การทำงานในระบบ	คีย์และการเชื่อมโยง (Key Relations)
1	billing_cycles	รอบบิลการใช้น้ำประจำเดือน: เก็บงวดประจำเดือน เช่น 8-2567, วันเปิดรอบ, วันปิดรอบ, กำหนดชำระเงิน และสถานะรอบ	id (PK), cycle_code (Unique) เชื่อมไปยัง meter_readings
2	customers	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (ลูกบ้าน): รหัสผู้ใช้ (เช่น WY-001), ชื่อ-นามสกุล, บ้านเลขที่, โซน, เบอร์โทร, พิกัด GPS	id (PK), customer_code (Unique) เชื่อมไปยัง meter_readings
3	meter_readings	สมุดบันทึกเลขอ่านมิเตอร์: เก็บเลขอ่านครั้งก่อน, ครั้งนี้, หน่วยที่ใช้, ยอดเงินรวม, สถานะชำระเงิน (unpaid/paid)	id (PK), customer_id (FK), cycle_code (FK)
4	monthly_financial_reports	รายงานงบการเงินประจำเดือน: สรุปยอดค่าน้ำรวม, ค่าธรรมเนียม, ยอดค้างชำระ, ต้นทุนการผลิต, กำไรสุทธิ	id (PK), cycle_code เชื่อมกับ billing_cycles
5	payment_vouchers	หลักฐานการรับเงิน/สลิปโอน: บันทึกประวัติการออกใบเสร็จ, ยอดเงิน, วิธีการชำระ (เงินสด/PromptPay QR)	id (PK), reading_id (FK), customer_id (FK)

ที่	ชื่อตารางใน phpMyAdmin	คำอธิบายหน้าที่การทำงานในระบบ	คีย์และการเชื่อมโยง (Key Relations)
6	service_tickets	ระบบแจ้งซ่อมและร้องเรียน: รับแจ้งท่อแตกรั่ว, น้ำไม่ไหล, ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ พร้อมสถานะงานช่าง	id (PK), customer_id (FK เชื่อม customers)
7	tariff_rates	อัตราค่าน้ำแบบขั้นบันได: กำหนดช่วงหน่วยน้ำ (0-10, 11-20), ราคาต่อหน่วย และค่าบริการรักษา 10 บาท/เดือน	id (PK), ช่วงหน่วย, min_unit, max_unit, price_per_unit
8	tb_customers	ตารางลูกค้า (Relational Schema): รองรับโครงสร้าง Normalized Database มาตรฐาน เชื่อมโยงกับ tb_zone	cus_id (PK), zone_id (FK)
9	tb_expenses	บันทึกรายจ่ายกองการ: ค่าไฟปั้มน้ำ, ค่าสารส้ม-คลอรีน, ค่าซ่อมท่อ และเงินเดือนเจ้าหน้าที่	exp_id (PK), exp_category, exp_amount
10	tb_financial_summary	สรุปยอดบัญชีรับ-จ่ายรายปี: ข้อมูลกระแสเงินสดและยอดเงินคงเหลือของกองทุนประปาหมู่บ้าน	summary_id (PK), fiscal_year
11	tb_installation	ประวัติการขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่: ค่าขอติดตั้ง, ขนาดมิเตอร์ (1/2", 3/4"), ค่าธรรมเนียมติดตั้ง	inst_id (PK), cus_id (FK เชื่อม tb_customers)
12	tb_meter_readings	ตารางเลขอ่านมิเตอร์ (Normalized): ใช้สำรองและรองรับการประมวลผลข้อมูลร่วมกับระบบภายนอก	reading_id (PK), cus_id (FK)
13	tb_receipts	ประวัติใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ: จัดเก็บเลขที่	rcpt_id (PK), reading_id (FK),

ที่	ชื่อตารางใน phpMyAdmin	คำอธิบายหน้าที่การทำงานในระบบ	คีย์และการเชื่อมโยง (Key Relations)
		ใบเสร็จรับเงินสำหรับพิมพ์สมุดคุมใบเสร็จ	rcpt_no
14	tb_water_rates	อัตราค่าน้ำมาตรฐานท้องถิ่น: บันทึกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอัตราค่าน้ำและการใช้น้ำสาธารณะ	rate_id (PK), rate_type
15	tb_zone	ทำเนียบโซนและสายเดินจด: แบ่งพื้นที่หมู่บ้าน เช่น โซน 1 คุ่มทุ่งสามัคคี, โซน 2 คุ่มวัดศรีดอนไชย	zone_id (PK), zone_name
16	water_loss_logs	บันทึกน้ำสูญเสีย (NRW): เปรียบเทียบน้ำที่ผลิต vs น้ำที่ขายได้ เพื่อตรวจสอบท่อแตกรั่วใต้ดิน	id (PK), loss_percent, log_date

💡 จุดเด่นทางเทคนิคที่ควรอธิบายให้อาจารย์ฟัง:

ระบบมีโครงสร้างตาราง 2 รูปแบบที่สอดคล้องกันอย่างชาญฉลาด: ตารางกลุ่ม customers และ meter_readings เป็นโครงสร้างสมัยใหม่ที่รองรับ **RESTful JSON API** และการทำงานความเร็วสูงบนมือถือ ส่วนตารางกลุ่ม tb_... เป็นโครงสร้าง **Normalized Relational Schema (3NF)** ที่รองรับการรายงานเชิงลึก ทำให้ระบบมีความเข้ากันได้สูง (Backward & Forward Compatibility)

3. กลไกการเชื่อมโยงโค้ดภาษา PHP กับฐานข้อมูล (Code Linkage)

เว็บไซต์เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล MySQL ผ่านไฟล์ศูนย์กลางคือ `api/db.php` โดยใช้เทคโนโลยี **PDO (PHP Data Objects)** ซึ่งมีข้อดีคือมีความปลอดภัยสูง, รองรับ Prepared Statements ป้องกัน SQL Injection, และทำงานกับภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์:

```
// โค้ดเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน api/db.php
$host = 'localhost';
$db_name = 'db_city_water_supply'; // ฐานข้อมูลที่ phpMyAdmin เปิดอ่าน
$username = 'root';
$password = '';

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host={$host};dbname={$db_name};charset=utf8mb4", $username, $password,
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION, // แจ้งเตือน Error เป็น
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC, // คืนค่าแบบ Associat
        PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8mb4, time_zone = '+07:00'" /
    );
} catch (PDOException $e) {
    die("Database Connection Error: " . $e->getMessage());
}
```

แผนผังหน้าเว็บแต่ละหน้าสัมพันธ์กับตารางใดบ้าง:

หน้าเว็บไซต์	ตารางใน phpMyAdmin ที่เกี่ยวข้อง	คำสั่ง SQL และพฤติกรรมข้อมูล (Behavior)
meter_reading.php (จดมิเตอร์ภาคสนาม)	- customers - meter_readings - billing_cycles	- เมื่อเปิดหน้า: รัน <code>SELECT c.*, m.current_reading FROM customers c LEFT JOIN meter_readings m ...</code> เพื่อโหลดรายชื่อลูกบ้าน - เมื่อกดบันทึก: รัน <code>INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE</code> ลงตาราง <code>meter_readings</code>
finance_billing.php (การเงิน & ออกบิล)	- meter_readings - payment_vouchers - tariff_rates	- ดึงยอดค้างชำระมาสร้าง PromptPay QR Code - เมื่อรับเงิน: รัน <code>UPDATE meter_readings SET</code>

หน้าเว็บไซต์	ตารางใน phpMyAdmin ที่เกี่ยวข้อง	คำสั่ง SQL และพฤติกรรมข้อมูล (Behavior)
		status='paid' และ INSERT INTO payment_vouchers
portal_citizen.php (พอร์ทัลลูกบ้าน)	- customers - meter_readings - service_tickets	- ลูกบ้านค้นหาประวัติค่าน้ำผ่านเบอร์โทร/รหัสผู้ใช้ - ส่งคำร้องแจ้งท่อแตกรั่ว: รัน INSERT INTO service_tickets
dashboard.php (แดชบอร์ดผู้บริหาร)	- monthly_financial_reports - water_loss_logs	รันคำสั่ง Aggregate SUM(total_amount), COUNT(*) เพื่อพล็อตกราฟรายรับ-รายจ่ายและน้ำสูญเสีย

4. แนวทางตอบคำถามอาจารย์ / คณะกรรมการสอบโปรเจกต์ (10 Defense Q&A)

คำถามที่ 1 phpMyAdmin ในรูปภาพที่แคปมา ทำหน้าที่อะไร และต่างกับ MySQL อย่างไร?

คำตอบ: "MySQL คือระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Engine) ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจริงบนฮาร์ดดิสก์ ส่วน phpMyAdmin เป็นหน้ากากราฟิกผ่านเว็บ (Web-based GUI Tool) ที่ช่วยให้เราตรวจสอบตาราง, เพิ่มลบข้อมูลดิบ, และ Import/Export ไฟล์ได้ง่ายขึ้น เว็บไซต์ของเราไม่ได้ต่อเข้า phpMyAdmin โดยตรง แต่คุยกับ MySQL เครื่องยนต์เดียวกัน ทำให้ข้อมูลที่บันทึกจากหน้าเว็บจะสะท้อนใน phpMyAdmin ทันทีแบบ Real-time ครับ"

คำถามที่ 2 เว็บไซต์เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลอย่างไร ใช้โค้ดส่วนไหน?

คำตอบ: "ระบบเชื่อมต่อผ่านคลาส PDO (PHP Data Objects) ในไฟล์ `api/db.php` ครับ โดยระบุ Host (localhost), Port (3306), ชื่อฐานข้อมูล, และกำหนดการถอดรหัสเป็น `utf8mb4` เพื่อรองรับภาษาไทย และตั้งค่า Timezone เป็น `+07:00` (เวลาประเทศไทย) พร้อมเปิด Error Mode เป็น `ERRMODE_EXCEPTION` เพื่อดักจับ Error ได้อย่างแม่นยำครับ"

คำถามที่ 3 ทำไมในรูปภาพจึงมีทั้งตาราง `customers` และ `tb_customers`?

คำตอบ: "ระบบออกแบบรองรับ 2 สถาปัตยกรรมครับ: ตาราง `customers` และ `meter_readings` เป็นแบบ Modern API Schema ที่มีโครงสร้างกะทัดรัด เหมาะกับการเรียกผ่าน JavaScript/JSON บนมือถือ ส่วนตาราง `tb_...` เป็น Relational Normalized Schema ดั้งเดิมที่แยกตารางเป็น 3NF เพื่อเก็บประวัติการติดตั้งและสายเดินจดเชิงลึก ทั้งสองชุดข้อมูลถูกเชื่อมโยงกันทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงครับ"

คำถามที่ 4 ระบบคิดคำนวณค่าน้ำอย่างไร ถึงข้อมูลจากตารางไหน?

คำตอบ: "ระบบคำนวณตามอัตราขั้นบันได (Progressive Tariff) จากตาราง `tariff_rates` ครับ โดยคำนวณจากหน่วยน้ำที่ใช้ = เลขครั้งนี้ - เลขครั้งก่อน แล้วนำไปคิดราคาตามขั้นบันได เช่น 10 หน่วยแรกหน่วยละ 5 บาท, 10 หน่วยถัดไปหน่วยละ 7 บาท บวกค่าบริการรักษามิเตอร์คงที่ 10 บาท/เดือน ระบบจะคำนวณและแสดงผลสลับบนหน้าจอทันทีที่คีย์ตัวเลขครับ"

คำถามที่ 5 ถ้าเลขมิเตอร์หมุนรอบกลับ (Rollover เช่น จาก 9999 หมุนมาเป็น 0005) ระบบคิดอย่างไร?

คำตอบ: "ระบบมีฟังก์ชันดักจับกรณี เลขปัจจุบัน < เลขครั้งก่อน ครับ โดยจะคำนวณตามสูตรการทศรอบมิเตอร์คือ $(10,000 - \text{เลขครั้งก่อน}) + \text{เลขปัจจุบัน}$ แทนที่จะแจ้งว่าติลลป พร้อมแสดงป้ายเตือนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีเตอร์หมุนครบรอบจริงหรือไม่ครับ"

คำถามที่ 6 ระบบป้องกันการถูกแฮกหรือการโจมตี SQL Injection อย่างไร?

คำตอบ: "ระบบใช้ **PDO Prepared Statements** และ **Parameter Binding** ในทุกจุดที่มีการรับค่าจากภายนอกครับ (เช่น `$stmt->prepare()` และ `$stmt->execute([$id])`) ไม่มีการนำตัวแปรผู้ใช้ไปต่อ String ใน SQL เด็ดขาด ทำให้ Hacker ไม่สามารถแทรกคำสั่ง SQL แปลกปลอมเข้ามาได้ครับ"

คำถามที่ 7 การชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code เชื่อมกับฐานข้อมูลอย่างไร?

คำตอบ: "ระบบอ่านยอดเงินค้างชำระจากตาราง `meter_readings` แล้วแปลงเป็นรหัสมาตรฐาน EMVCo PromptPay Payload แสดงเป็น QR Code บนหน้าจอ เมื่อมีการยืนยันชำระเงิน ระบบจะบันทึกลงตาราง `payment_vouchers` และเปลี่ยนสถานะใน `meter_readings` เป็น paid ทันทีครับ"

คำถามที่ 8 ตาราง water_loss_logs มีความสำคัญอย่างไรในทางวิศวกรรมและการจัดการ?

คำตอบ: "ใช้สำหรับคำนวณ น้ำสูญเสีย (Non-Revenue Water) ครับ โดยเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน้ำที่ผลิตออกจากสถานีสูบน้ำ กับปริมาณน้ำรวมที่จัดได้ตามบ้าน หากพบอัตราสูญเสียเกินเกณฑ์ 20% หน้า Dashboard จะแจ้งเตือนทันที เพื่อส่งทีมช่างไปตรวจสอบท่อประปาหลักแตกรั่วใต้ดิน ช่วยประหยัดงบประมาณชุมชนครับ"

คำถามที่ 9 เมื่อเจ้าหน้าที่สแกน QR Code หน้าบ้านแล้วกดบันทึก ข้อมูลวิ่งอย่างไร?

คำตอบ: "เมื่อสแกน QR หน้าบ้าน JavaScript จะดึงรหัส customer_code ไปจับคู่กับข้อมูลในเครื่อง แล้วแสดงการบันทึกตัวเลขทันที เมื่อกดบันทึก JavaScript จะส่ง JSON ผ่าน fetch() ไปที่ api/readings.php เพื่อรันคำสั่ง SQL บันทึกผลการ meter_readings ภายในเสี้ยววินาที ทำให้สแกนหลังถัดไปได้อย่างต่อเนื่องครับ"

คำถามที่ 10 ระบบรองรับการเปิดใช้งานนอกสถานที่จริงได้อย่างไร มีความปลอดภัยแค่ไหน?

คำตอบ: "ระบบรองรับการเปิดผ่าน Cloudflare Public Tunnel (HTTPS) ซึ่งเชื่อมต่อจากเครื่อง XAMPP ออกสู่อินเทอร์เน็ตโดยมี SSL Certificate สากล ทำให้เปิดใช้กล้องสแกน QR บนมือถือผ่านเน็ต 4G/5G นอกบ้านได้จริง 100% พร้อมระบบสิทธิ์ RBAC แยกแอดมิน ช่างจัดมิเตอร์ และลูกบ้านอย่างปลอดภัยครับ"